AIDE-MÉMOIRE · CCNA 1

Sous-réseaux IPv4 & *IPv6*

La table des masques, la méthode VLSM, les plages réservées et les règles d'écriture IPv6, sur une seule feuille.

Préparé par Urbain Sedami LANDJIDE · portfolio-urbain.vercel.app

1 Table des masques

CIDR	MASQUE	HÔTES UTILISABLES
/8	`255.0.0.0`	16 777 214
/16	`255.255.0.0`	65 534
/17	`255.255.128.0`	32 766
/18	`255.255.192.0`	16 382
/19	`255.255.224.0`	8 190
/20	`255.255.240.0`	4 094
/21	`255.255.248.0`	2 046
/22	`255.255.252.0`	1 022
/23	`255.255.254.0`	510
/24	`255.255.255.0`	254
/25	`255.255.255.128`	126
/26	`255.255.255.192`	62
/27	`255.255.255.224`	30
/28	`255.255.255.240`	14
/29	`255.255.255.248`	6
/30	`255.255.255.252`	2
/31	`255.255.255.254`	2 (point à point)
/32	`255.255.255.255`	1 (hôte)

Hôtes = $2^{\text{bits hôtes}} - 2$ (adresse réseau et broadcast). /31 est réservé aux liaisons point à point (RFC 3021).

2 Les nombres à connaître

BITS À 1	1	2	3	4	5	6	7	8
OCTET	128	192	224	240	248	252	254	255
SAUT	128	64	32	16	8	4	2	1

Le saut (taille de bloc) = 256 − valeur de l'octet du masque. Les réseaux commencent à chaque multiple du saut.

3 Méthode VLSM en 5 étapes

- Classer les besoins du **plus grand au plus petit**.
- Pour chacun : plus petit **n** tel que $2^n - 2 \geq$ hôtes → préfixe /(32 − n).
- Attribuer le premier bloc libre, aligné sur un multiple de sa taille.
- Noter réseau, 1re et dernière adresse, broadcast.
- Finir par les liaisons routeur-routeur en /30 (ou /31).

```
Exemple : 192.168.10.0/24 → 100, 50, 20 hôtes + 1 liaison
Ventes   100 h → /25  192.168.10.0   – .127
Compta    50 h → /26  192.168.10.128 – .191
RH        20 h → /27  192.168.10.192 – .223
R1–R2      2 h → /30  192.168.10.224 – .227
```

4 Adresses IPv4 réservées

`10.0.0.0/8`	Privée (RFC 1918)
`172.16.0.0/12`	Privée : 172.16 → 172.31
`192.168.0.0/16`	Privée
`127.0.0.0/8`	Bouclage (loopback)
`169.254.0.0/16`	APIPA : pas de réponse DHCP
`100.64.0.0/10`	CGNAT des opérateurs
`224.0.0.0/4`	Multicast (classe D)

5 Écrire une adresse IPv6

- 128 bits, 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux.
- **Règle 1** : on supprime les 0 en tête de chaque groupe (`0db8` → `db8`).
- **Règle 2** : une seule suite de groupes à 0 devient `::`, une seule fois.

```
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
2001:db8::1
```

6 Types d'adresses IPv6

`2000::/3`	Unicast globale (GUA), routable
`fe80::/10`	Lien local, obligatoire, non routée
`fc00::/7`	Unique locale (équivalent du privé)
`ff00::/8`	Multicast (`ff02::1` tous, `ff02::2` routeurs)
`::1/128`	Bouclage
`::/128`	Non spécifiée

Un réseau local IPv6 utilise toujours un **/64** : 64 bits de préfixe, 64 bits d'identifiant d'interface.

7 EUI-64 en 3 gestes

```
MAC            00:1a:2b:3c:4d:5e
1. couper     001a2b  |  3c4d5e
2. insérer    001a2b fffe 3c4d5e
3. inverser le 7e bit : 00 → 02
ID interface  021a:2bff:fe3c:4d5e
```

8 Obtenir une adresse IPv6

MÉTHODE	DRAPEAUX RA	COMMANDE ROUTEUR
SLAAC seul	A=1, O=0, M=0	(défaut)
SLAAC + DHCPv6 sans état	A=1, O=1	`ipv6 nd other-config-flag`
DHCPv6 avec état	M=1, A=0	`ipv6 nd managed-config-flag`